

北极边缘冰区海冰演化与船舶安全航行建模

摘 要

北极边缘冰区兼具海冰快速漂移、观测稀疏和航行风险随时间变化等特征。围绕海冰动力过程的合理简化、冰-水耦合正演、关键参数与初始场反演以及船舶航线决策,本文建立了一套由物理模型、数值算法和优化方法组成的递进式建模框架。

对于问题一,首先根据量纲一致性将海冰内力写为厚度加权应力通量散度 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$ 。以 VP 各向同性压力项 $P_0/2$ 估计内力尺度,五项力依次为 1.146×10^{-2} 、 6.419×10^{-2} 、 1.281×10^0 、 1.250×10^{-1} 和 $1.265 \times 10^{-1} \text{ N/m}^2$ 。按科学计数法指数比较,删除同属 10^{-2} 量级的惯性力和海冰科里奥利力,保留拖曳、流变内力和风应力,得到瞬时三力平衡模型 M1。进一步设置完整模型及两个单删项模型进行对照,说明特征量级不能直接等同于场变量误差,M1 的适用范围需限定在缓变、非强剪切海况。

对于问题二,在 C 型交错网格上离散厚度加权 VP 算子,采用 Picard-GMRES/ILU 求解海冰非线性平衡,以 IMEX-Helmholtz 方法推进海水浅水方程,并用守恒迎风格式更新冰厚。时间预测、受保护 Anderson 加速和 ILU 复用使 40×20 网格 24 h 计算的墙钟中位数由 504.787 s 降至 395.899 s,优化前后时空场差异最大为 0.0228%。在可完成的 100×50 替代网格上,24 h 区域平均冰厚为 0.500000 m,终时单元中心插值冰速最大值为 0.208846 m/s,冰体积保持至机器精度;题定 200×100 网格的 24 h 全时段计算尚未完成。

对于问题三,构造考虑固壁观测误差的加权最小二乘目标,分别采用粗-细网格搜索、Nelder-Mead 和差分进化反演 (C_d, α) 。网格搜索与差分进化在给定预算内均得到边界候选 (0.015, 0.5),目标函数值为 636.2;孪生试验能够恢复预设参数,表明真实观测下的较大残差主要反映模型-数据不一致,而非优化器完全失效。

对于问题四,将初始冰厚作为函数控制量,建立观测失配与背景先验共同组成的变分泛函;再以 12 个低频余弦模态构造控制空间,在背景场处差分建立切线观测矩阵,将一次增量变分化为 12×12 正则化法方程。非线性正演线搜索选得步长 0.75,总目标由 536.100 降至 510.802,下降 4.719%。统一正演得到 48 h 区域平均冰厚 0.503790 m、最大冰速 0.108167 m/s。

对于问题五,按题意把航线终点限定为 24 h 时距目的地 E 最近且 $A < 0.6$ 的可通行格,并将逐小时冰密集度场嵌入完整时间展开图。以真实起点作为虚拟节点,采用非负燃油边权的 Dijkstra 算法求得该离散时空图上的全局最优解。目标格为 (15750, 250) m,离 E 约 5.755 km;采用 1.875 s 时间层时,航程 16.718 km、航时 0.639583 h、燃油 0.491879 t,全程最大冰密集度为 0.344227。

研究表明,物理删项、数值加速、参数校准与航线优化应分别设置独立的验证标准;只有明确区分结构近似、离散误差和观测失配,才能使海冰预报结果可靠地服务于航行决策。

关键词: 海冰动力学;瞬时三力平衡;黏塑性本构;冰水耦合;反问题;时变最短路

目 录

一	绪论	4
1.1	研究背景与问题意义	4
1.2	问题重述与任务分解	4
1.3	本文建模思路与贡献	5
二	问题分析	5
2.1	海冰动力机理分析	5
2.2	建模难点与解决策略	6
2.3	模型选择的总体原则	6
2.4	各问题之间的逻辑关系	6
三	总体建模流程	7
四	模型假设	7
五	符号说明	9
六	问题一：海冰动量方程的量级分析与模型简化	9
6.1	问题分析	9
6.2	量纲订正与完整模型 M0	9
6.3	五项力的特征量级	9
6.4	模型选择：瞬时三力平衡 M1	10
6.5	模型对比实验：双删项结构差异与归因	12
6.6	实际离散力预算与数值归因	12
6.7	碎冰区、厚冰区与适用边界	13
七	问题二：海冰-海水耦合模型的数值求解	14
7.1	问题分析	14
7.2	模型与离散	14
7.3	算法选择与理由	15
7.4	求解器优化与对比实验	16
7.5	两网格结果一致性与可完成网格结果	17
八	问题三：冰水拖曳系数与风应力缩放系数的参数反演	20
8.1	问题分析	20
8.2	观测误差模型与目标函数	20
8.3	优化算法选择与对比实验	21
8.4	目标面形态与参数可辨识性	22
8.5	孪生试验：算法识别精度	22
8.6	40×20 验证与残差结构分析	23
九	问题四：初始冰厚场反演与 48 h 预报	23
9.1	问题分析	23
9.2	变分泛函与物理约束	24
9.3	低频控制空间与增量法方程	24
9.4	增量变分结果	25
9.5	48 h 预报结果	25

十 问题五：时变冰情下 LNG 船航线优化.....	26
10.1 问题分析.....	26
10.2 模型与离散.....	26
10.3 算法选择与理由.....	27
10.4 航线结果与时间层敏感性.....	27
十一 模型评价、灵敏度分析与推广.....	28
11.1 模型优点.....	28
11.2 稳健性与局限性.....	28
11.3 误差传播与适用情景.....	28
11.4 灵敏度分析.....	29
11.5 改进方向.....	29
十二 结论.....	29
12.1 主要成果总结.....	29
12.2 模型特色.....	30
12.3 局限性与展望.....	30

一 绪论

1.1 研究背景与问题意义

北极航线的商业价值日益凸显。相比传统苏伊士运河航线，北极东北航线具有缩短航程与降低燃料消耗的潜力；与此同时，偏远水域搜救能力有限、海冰快速演化和观测稀疏仍构成显著安全约束。Yan 等 [1] 对 2005–2024 年北方海航道事故的时空格局进行了系统分析，表明事故风险具有空间集聚与阶段变化特征。海冰范围减小并不等同于航行风险消失：边缘冰区的漂移、破碎和短时变化仍会改变可通行区域，因此有必要把海冰预报与航线决策置于同一建模链条中处理。

北极商船航行面临三个相互关联的难题：其一，海冰数值模式的关键参数（如冰水拖曳系数、风应力缩放系数）缺乏充分的现场约束，参数不确定性会直接传递到预报场；其二，有限观测难以约束全海域初始状态，从稀疏数据反演二维场本质上是病态问题；其三，高纬度通信和计算资源受限，冰情预报还需要及时转化为可执行的航线决策。这三个难题依次对应问题三、四、五：先校准模式参数，再估计初始冰厚场，最后将预报场转化为航行方案。因此，本文研究的不是孤立的数值求解器，而是一条“环境观测 → 状态估计 → 航行决策”的连续建模链条。

海冰动力模型大体可分为连续介质模型和离散单元模型。离散单元法能够描述冰块碰撞、旋转和破裂，适合小尺度碎冰动力过程，但其计算量随冰块数量快速增长，也难以与区域浅水方程和大尺度反演直接耦合；连续介质模型则把冰盖视为等效介质，便于在规则网格上同时求解速度、厚度和海水响应。Hibler 提出的黏塑性模型能够用统一的屈服曲线表示冰盖的挤压、剪切和近刚性运动，至今仍是大规模海冰数值模式的重要基础 [2, 3]。考虑到本题空间尺度为 $20\text{ km} \times 10\text{ km}$ 、计算任务包含多次正演与反演，本文选择连续介质 VP 模型作为主框架，并把碎冰和裂隙区域列为适用边界，而不额外引入高成本的颗粒碰撞模型。

在数值层面，本题同时包含快速重力波、非线性 VP 流变和守恒输运三种不同性质的过程。若全部显式推进，题定 300 s 时间步将远超浅水重力波的稳定上限；若全部采用大型单体隐式求解，又会使每次参数搜索的代价难以承受。本文因而采用分块耦合思路：海水快模态半隐式处理，海冰非线性平衡迭代求解，冰厚采用守恒格式更新，并通过外层固定点协调界面拖曳。该选择兼顾了物理可解释性、计算稳定性和后续反演对重复正演的需求。

1.2 问题重述与任务分解

本题以北极边缘冰区矩形海域 $[0, L_x] \times [0, L_y]$ ($L_x = 20000\text{ m}$, $L_y = 10000\text{ m}$, 水深 30 m) 为对象，题定空间离散为 200×100 均匀网格 ($\Delta x = \Delta y = 100\text{ m}$)，时间区间 $[0, 24]\text{ h}$ ，时间步长 $\Delta t = 300\text{ s}$ ，共 288 步。物理系统由海冰动量方程、黏塑性 (VP) 本构关系、冰厚守恒方程与浅水方程 (SWE) 组成，通过冰水拖曳应力等大反向耦合。任务分解如下：

问题一：海冰动量方程的合理简化。计算方程中惯性力、科里奥利力、冰水拖曳力、流变内力和风应力的特征量级，建立合理简化模型，并讨论碎冰区与厚冰区的适用性。

问题二：简化模型的数值求解。选取合适算法求解海冰–海水耦合系统，给出 24 h 全域冰厚场与冰速场、区域平均冰厚、全域最大冰速，以及 $0/6/12/18/24\text{ h}$ 冰厚分布和中心点冰厚变化曲线，并分析冰速场空间分布规律。

问题三：关键参数反演。利用 6 个位置 24 h 冰速观测反演冰水拖曳系数 $C_d \in [0.002, 0.015]$ 与风应力缩放系数 $\alpha \in [0.5, 1.5]$ ，至少采用两种优化方法并比较识别精度、计算效率与初值敏感性。

问题四：初始冰厚场反演与 48 h 预报。以 6 个位置 $6/12/24\text{ h}$ 共 18 组向量冰速观测 (36 个标量分量) 为约束，估计初始冰厚场，并以该场为初值预报 48 h 冰速场与冰厚场。

问题五：时变冰情下的 LNG 船最优航线。以反演参数与初始场生成 $24\text{--}72\text{ h}$ 逐小时冰密集度场，在 $A > 0.6$ 禁行、航速 $V_s = V_{\max}(1 - A)$ 、油耗 $q = q_0 + q_1 V_s^2$ 的规则下，规划至距目的地最近的 $A < 0.6$ 可通行点，并给出离散时空图上的全局最优航线、总航时与总燃油。

五个问题环环相扣：问题一按题意提出简化物理模型 M1，并用对照实验标出结构误差；问题二在可完成替代网格上实现冰水耦合求解，为后续反演提供统一前向内核；问题三利用 6 组冰速观测缩减模式参数 (C_d, α) 的不确定性；问题四利用 18 组向量冰速观测估计低频初始冰厚修正；问题五将参数与初始场候选驱动的 72 h 预报转化为 LNG 船航线候选。前四问的模型误差会向下游传播，因此后续结果均在 M1 的结构误差与离散限制下解释。

1.3 本文建模思路与贡献

本文将本题归类为具有物理机理约束的“正演-反演-决策”综合建模问题。建模重点不是堆叠黑箱模型，而是在可解释的物理框架内逐层解决量纲订正、非线性冰水耦合求解、病态参数反演与时变路径规划。主要贡献如下：

1. 完成海冰动量方程的量纲订正（内力统一为 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$ ），并通过完整模型与单删项诊断模型的对比实验，量化双删项结构差异，给出简化模型的适用边界；
2. 在保持离散方程不变的前提下实现多层求解器优化，并通过 24 h 长时程与 6 h 实现级对照验证数值等价性和计算收益；
3. 采用网格搜索、Nelder-Mead 与差分进化三种优化算法反演参数，并引入孪生试验检验算法识别精度，区分算法误差与模型-数据结构失配；
4. 将初始场反演写成变分泛函，以低频谱控制空间、切线观测矩阵和正则化法方程实现一次增量变分，并通过非线性正演线搜索验收；
5. 将时变禁行区航线规划建模为完整时间展开图，在订正后的最近可通行终点上获得具有明确离散全局最优性的路线。

上述方法并非彼此孤立：问题一决定前向模型的物理结构，问题二决定一次正演的数值成本和可信度，问题三、四在同一前向模型上缩减输入不确定性，问题五再把连续冰情场转化为离散航行约束。本文因此坚持“同一物理内核、分层数值验证”的组织原则，避免不同问题各自采用不相容的方程或参数。量纲检查用于排除方程层面的错误，残差与守恒用于判断离散运行是否合格，模型对照用于度量删项的结构影响，多算法比较则用于识别反演和优化结果对方法选择的敏感性。

二 问题分析

2.1 海冰动力机理分析

海冰运动由五类力共同驱动：惯性力（单位水平面积冰层的加速度响应）、科里奥利力（地球自转造成的水平偏转）、VP 流变内力（冰盖内部应力传递）、冰水拖曳力（冰底界面摩擦）与风应力（冰面动量输入）。其中 VP 本构将冰层视为同时具有黏性与塑性的连续介质 [2, 3]：应变率较小时冰表现为高黏性介质，接近屈服曲线时则表现出塑性流动。应力由应变率与冰强度 $P = P^* h_i \exp[-20(1 - A)]$ 共同决定；在冰厚不变时，密集度 A 每下降 0.1，指数因子乘以 $\exp(-2) \approx 0.135$ ，体现稀疏冰区强度的快速衰减。冰厚演化由守恒输运控制：在本文采用的短期动力预报中不设置热力学源项，因而只考察平流与辐合、辐散造成的厚度再分配。海水运动由浅水方程描述，水深 30 m 远小于 20 km 水平尺度，满足浅水近似；海冰与海水通过拖曳应力等大反向耦合，构成动量交换闭环。

上述机理决定了本题的建模主线：海冰速度场由“外力平衡 + 内部应力传递”共同决定，冰厚场由速度场的散度输运决定，而海冰速度又反作用于海水并受海水拖曳调制。因此，任何简化（问题一）、离散（问题二）与反演（问题三、四）都必须保持这条物理耦合链的一致性，这也是本文所有模型共用同一离散内核的原因。

2.2 建模难点与解决策略

- 1. 量纲与模型简化：原方程内力项写作 $\nabla \cdot \sigma$ ，量纲为 N/m^3 ，与其余各项 (N/m^2) 不一致，无法直接比较量级；需先做厚度加权订正 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$ ，再通过特征量级与模型对照确定简化形式；
- 2. 非线性冰水耦合：VP 黏度依赖应变率（且应变率为零时奇异）、拖曳应力依赖冰水相对速度，系统为强非线性，且海冰与海水在每个时间步互相影响，需采用 Picard 线性化、Krylov 子空间法与预条件器组合求解；
- 3. 求解效率：题定 200×100 网格单步需求解约 4×10^4 阶稀疏线性系统，288 步全时段计算量极大，需在保持离散解不变的前提下优化求解器；
- 4. 参数病态性：问题三观测仅 6 个站点、问题四仅 18 组向量观测（36 个标量分量），而参数/初始场自由度分别为 2 与 20000，需显式建模观测误差并引入降维和正则化；
- 5. 时变禁行区：冰密集度随 24–72 h 演化， $A > 0.6$ 禁行区的边界随时间移动，静态路径规划在时间轴上失效，需时空联合搜索。

2.3 模型选择的总体原则

本题可考虑的技术路线很多，但不同方法解决的是不同层次的问题。为避免“方法越复杂越好”的误区，本文按物理一致性、可辨识性和计算预算三项原则筛选模型。

表 1：主要候选方法及本文的选择依据

建模环节	候选方法	主要优势	本文取舍
海冰动力	离散单元、EVP/mEVP、VP	碎冰细节、并行效率或成熟物理机制	采用 VP 保留大尺度应力传递；EVP/mEVP 仅作为数值求解备选
冰水耦合	全显式、单体全隐式、分块 IMEX	实现简单、稳定性强或模块清晰	重力波半隐式、海冰分块迭代，在稳定性与重复正演成本间折中
参数反演	梯度法、代理模型、网格/进化算法	局部效率、少量采样或全域探索	二维参数采用确定性网格与差分进化交叉验证
初始场反演	逐格反演、集合方法、低频谱降维	空间自由度高、不确定性表达或计算可控	观测仅 36 个标量，采用 12 维低频谱参数化抑制病态性
航线规划	静态最短路、元启发式、时空图搜索	计算快、适应复杂目标或严格处理时变约束	采用时间分层 Dijkstra，并以静态方案作为基准

该表也说明了本文的验证逻辑：物理模型的删项不能由求解器加速证明，反演目标下降不能替代优化收敛，守恒也不能替代网格收敛；各类结论只能由与其层级相匹配的证据支持。

2.4 各问题之间的逻辑关系

本文五个问题构成“正演 → 反演 → 决策”的递进链条：问题一、二给出按题意采用的 M1 前向内核及其数值实现；问题三在该内核下校准 (C_d, α)；问题四估计低频初始冰厚修正；问题五消费这

些候选输入生成航线。上游结构误差会向下游传播，例如 M1 的方向偏差可能被参数或初始场反演部分吸收，因此各问的对照主要用于界定误差来源和适用范围，而不是保证整条链条无偏。

三 总体建模流程

本文总体流程为：量纲订正与量级分析 → 三力平衡模型 M1 与结构误差对照 → C 型网格离散与冰水耦合求解 → 求解器优化与两网格一致性检查 → 参数反演（三算法对比）→ 初始场低频正则化估计 → 72 h 逐小时预报 → 时间分层 Dijkstra 航线搜索。各环节输出作为下一环节输入，同时把上游模型误差作为下游结论的限定条件。

表 2：各问题对应的模型类别、核心算法与检验方法

问题	模型类别	核心算法	检验方法
问题一	机理分析与仿真类	量纲分析、五力量级、模型对照	量纲一致性、结构差异对比
问题二	机理分析与仿真类	有限差分、Picard-GMRES、IMEX、Anderson、ILU/直接 LU	残差/守恒/正性、CFL、固定点等价、两网格一致性
问题三	参数估计 + 优化决策类	网格搜索、Nelder-Mead、差分进化	孪生试验（误差分析）、初值敏感性、多算法交叉验证
问题四	参数估计 + 优化决策类	变分泛函、低频控制空间、增量法方程、线搜索	目标下降、条件数、预报正演检查
问题五	优化决策与控制类	完整时间展开图、Dijkstra	可行性检验、离散最优性、时间层敏感性

四 模型假设

1. 海冰在冰厚大于 $h_{\min}$ 的区域视为连续介质，碎冰区启用无冰掩膜。必要性：VP 本构基于连续盖层假设，碎冰区 ($h_i \rightarrow 0$) 稀疏不连续，继续求解 VP 应力会引入虚假内应力；掩膜同时避免除以极小冰质量导致的数值奇异。
2. 24–72 h 尺度内热力学增厚/消融相对动力学输运可忽略，冰厚方程为纯守恒输运。依据：题面给出热力学变化为厘米量级、动力学平流为分米量级，相差约一个数量级。
3. 水深均匀 (30 m)，满足浅水条件。依据：水深远小于水平尺度 ($30 \text{ m} \ll 20 \text{ km}$)，垂直加速度可忽略。
4. 海冰密度、海水密度、科里奥利参数等物理常数按题面给定；观测误差服从高斯分布，固壁点方差放大。说明：固壁点 (20000,7500) 处海冰无滑移模型预测速度为 0，与观测矛盾属观测误差，按误差建模而非修改观测或边界。
5. 简化模型 M1 的适用性以量级分析与模型对照结果为界，不覆盖冰缘、强剪切与厚冰快速强迫场景。作用：该假设将 M1 的适用范围显式限定，避免将结构差异误判为数值误差。

表 3: 主要符号、单位与物理含义

符号	名称	单位	物理含义
L_x, L_y	海域尺度	m	矩形计算域在东西、南北方向的长度
$\Delta x, \Delta y, \Delta t$	网格与时间步长	m, s	决定空间分辨率和每一步推进的物理时间
h_i, h_w	海冰厚度、水深	m	h_i 为随时间运输的状态量, $h_w = 30$ m 为定水深
$\mathbf{U} = (U, V)$	海冰速度	m/s	决定冰厚平流, 并参与惯性、科里奥利和拖曳计算
$\mathbf{u} = (u, v)$	海水流速	m/s	由浅水方程推进, 通过冰水拖曳与海冰交换动量
ρ_i, ρ_w	海冰、海水密度	kg/m ³	将单位质量加速度换算为单位面积动量通量
f	科里奥利参数	s ⁻¹	表示地球自转引起的水平速度偏转强度
g, ξ	重力加速度、海面高度	m/s ² , m	$g\nabla\xi$ 驱动海水正压运动, ξ 由连续方程更新
C_d	冰水拖曳系数	1	控制冰水相对运动产生的界面应力强度
α	风应力缩放系数	1	对题定风应力整体缩放, 是问题三的待反演参数
$\boldsymbol{\tau}_{wi}, \boldsymbol{\tau}_a$	拖曳应力、风应力	N/m ²	分别表示海水对海冰的摩擦作用和大气对冰面的驱动
$\boldsymbol{\sigma}$	VP 内应力张量	Pa	描述海冰连续介质内部的压缩、拉伸和剪切作用
P, P^*	冰强度及其参数	Pa	决定 VP 屈服曲线尺度, 随冰厚和密集度增强
A	冰密集度	1	本文取 $A = \text{clip}(h_i/h_{i0}, 0, 1)$, 并用于禁行判定
$\Delta, \Delta_\varepsilon$	应变率不变量及正则化值	s ⁻¹	衡量海冰形变速率, 正则化值用于避免零应变奇异
ζ, η, e	体黏度、剪切黏度、椭圆率	Pa·s, 1	决定 VP 应力对应变率的响应及屈服椭圆形状
$h_{\min}$	无冰阈值	m	低于该厚度的网格不再求解连续介质海冰动量
J, σ_k	反演目标、观测标准差	1, m/s	J 衡量加权拟合误差, σ_k 决定站点观测权重
$c_{kl}, \lambda_b, \lambda_s$	谱系数、正则化权重	m, 依定义	控制初始冰厚修正及其背景偏离和平滑程度
$\mathcal{H}_{k,t}, \mathbf{R}_{k,t}$	观测算子、误差协方差	m/s, (m/s) ²	将初始场映射到站点速度, 并表示各观测分量的可信程度
V_s, q, Q	船速、油耗率、总燃油	m/s, t/h, t	构成问题五每条航段的时间代价和燃油目标
$d_e, t_e, \Delta t_e$	航段长度、进入时刻、航段耗时	m, h, h	用于在时变冰场中计算航段可行性、到达时刻和燃油增量

五 符号说明

六 问题一：海冰动量方程的量级分析与模型简化

6.1 问题分析

问题一的任务是从完整海冰动量方程中识别对题定时空尺度影响较弱的动力过程，并建立可供后续正演使用的简化模型。模型简化不能只依据某一项在名义参数下数值较小：各力具有方向，局部还可能发生强烈抵消；惯性和科里奥利项虽然不直接进入冰厚守恒方程，却会通过速度方向与辐散改变冰厚输运。因此，本文先统一方程量纲并给出特征尺度比较，再用完整模型、两个单删项模型和双删项模型进行同条件对照，最后通过残差收紧与时间步减半检验差异是否来自数值误差。这样的证据链把“提出候选简化”与“评价结构代价”明确分开。

6.2 量纲订正与完整模型 M0

二维海冰动量方程中，内力项原写作 $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，其量纲为 N/m^3 ，而惯性力、科里奥利力、拖曳力与风应力均为单位面积力 (N/m^2)。各项量纲不一致意味着不能直接比较量级，也无法将内力与其余各项纳入同一平衡方程。按题面各变量单位，内力应为厚度加权应力通量的散度 $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma})$ (量纲 N/m^2)，完整模型 M0 写为

$$\rho_i h_i \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = -\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U}) + \nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}) + \boldsymbol{\tau}_{wi} + \boldsymbol{\tau}_a, \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{\tau}_{wi} = \rho_w C_d |\mathbf{u} - \mathbf{U}|(\mathbf{u} - \mathbf{U})$ 。需要特别指出， $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}) = h_i \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\sigma} \nabla h_i$ 。在冰厚存在空间梯度时，第二项一般不为零，因此不能在旧应力散度外简单乘一个面冰厚。遗漏该项可能增大也可能减小局部内力，具体方向取决于应力张量与冰厚梯度的相对方向，必须由离散场计算而不能先验判断。这一订正是后续量级分析、归因实验与参数反演的统一口径。

式 (1) 左端的 $\rho_i h_i D\mathbf{U}/Dt$ 表示单位水平面积海冰的惯性响应，其中 $\rho_i h_i$ 是面密度， D/Dt 同时包含局地加速度和随冰运动产生的平流加速度。右端第一项为海冰直接科里奥利力，方向与冰速正交； $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma})$ 表示相邻冰单元通过厚度加权应力通量传递的内力； $\boldsymbol{\tau}_{wi}$ 由冰水相对速度决定，当海冰与海水速度一致时趋于零； $\boldsymbol{\tau}_a$ 则是外部风场提供的表面动量输入。上述五项共同决定冰速的大小和方向。

6.3 五项力的特征量级

取题目给定的特征水平尺度 $L_0 = 2.0 \times 10^4 \text{ m}$ 、特征流速 $U_0 = 0.5 \text{ m/s}$ 、特征冰厚 $h_0 = 1 \text{ m}$ 、特征时间 $T_0 = L_0/U_0 = 4 \times 10^4 \text{ s}$ ，并以 $U_{r0} \sim U_0$ 作为名义冰水相对速度，五项力的特征量级按下式估算：

$$F_I = \rho_i h_0 \frac{U_0}{T_0} = 917 \times 1.0 \times \frac{0.5}{4 \times 10^4} = 0.011463 \text{ N/m}^2, \quad (2)$$

$$F_C = \rho_i h_0 f U_0 = 917 \times 1.0 \times 1.4 \times 10^{-4} \times 0.5 = 0.064190 \text{ N/m}^2, \quad (3)$$

$$F_\sigma = \frac{h_0 (P_0/2)}{L_0} = \frac{1.0 \times 2500}{2.0 \times 10^4} = 0.125000 \text{ N/m}^2, \quad (4)$$

$$F_D = \rho_w C_d U_{r0}^2 = 1025 \times 0.005 \times 0.5^2 = 1.281250 \text{ N/m}^2, \quad (5)$$

$$F_W = |\boldsymbol{\tau}_a| = \sqrt{0.12^2 + 0.04^2} = 0.126491 \text{ N/m}^2, \quad (6)$$

其中内力尺度按题目参考口径，取 $A = 1$ 时的冰强度 $P_0 = P^* h_0 = 5000 \text{ Pa}$ ，并以 VP 本构中的各向同性压力项 $P_0/2$ 作为代表应力。该估计用于比较科学计数法指数，不代表实际场中的应力散度

处处等于 $h_0 P_0 / (2L_0)$ 。结果见表 4 与图 1。

表 4: 题目指定尺度下五项力的特征量级

力项	特征量级/(N/m ²)	相对风应力
海冰惯性力 F_I	0.011463	0.0906
海冰科里奥利力 F_C	0.064190	0.5075
厚度加权 VP 内力 F_σ	0.125000	0.9882
冰水拖曳力 F_D	1.281250	10.129
风应力 F_W	0.126491	1.0000

从表 4 与图 1 可见, 拖曳力为 10^0 量级, VP 内力和风应力为 10^{-1} 量级, 惯性力与海冰科里奥利力均为 10^{-2} 量级。因此按题目要求的科学计数法指数比较, 删除后两项并保留前三项。这里的判据比较的是指数而不是精确比值; 特别是海冰科里奥利力仍约为风应力的 50.7%, 故后续还需用同离散模型对照评价删项的结构代价。

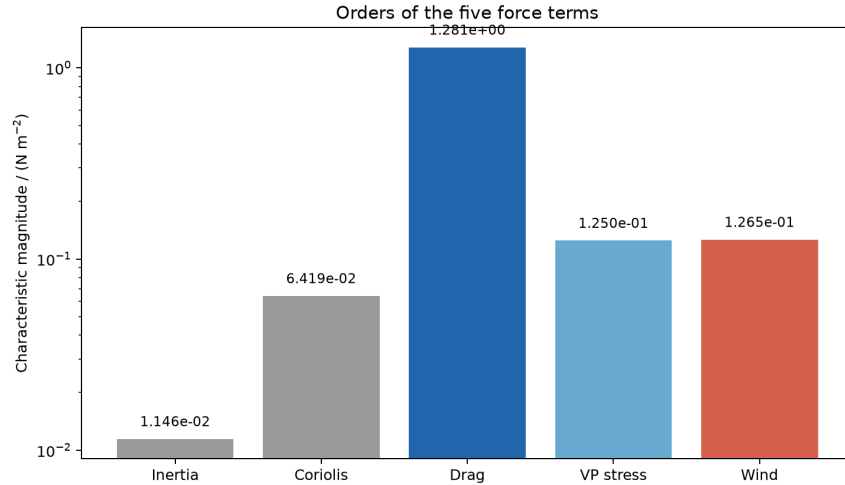


图 1: 海冰动量方程五项力的特征量级 (拖曳为 10^0 , 内力和风应力为 10^{-1} , 惯性与海冰科里奥利为 10^{-2})

作为补充, 两项待删力的特征模长之和相对三项保留力之和为

$$\eta_{IC} = \frac{F_I + F_C}{F_\sigma + F_D + F_W} = 4.9358\%. \quad (7)$$

式 (7) 只用于补充说明合并尺度, 不作为主要删项判据。它不包含力的方向、空间分布和相消信息, 更不是力平衡残差或场变量误差; M1 的实际结构代价仍需由共享初边值、空间离散和收敛标准的模型对照确定。

6.4 模型选择: 瞬时三力平衡 M1

在候选方案层面, 本文逐一考察仅删惯性、仅删海冰科里奥利和同时删两项三种简化。根据科学计数法指数, 惯性力与海冰科里奥利力同属 10^{-2} 量级, 按题意同时删除, 题设 M1 为

$$0 = \nabla \cdot (h_i \sigma) + \tau_{wi} + \tau_a, \quad (8)$$

并保留海水动量方程中的科里奥利力。该模型的合理性与代价应分开表述：一方面，代数平衡消除了海冰惯性时间推进，适合用 Picard 线性化结合稀疏线性求解器求取每个物理步的平衡状态；另一方面，VP 黏度、非线性拖曳和冰-水外层耦合仍需多次迭代，不能简化为“每步只解一次代数系统”。冰厚守恒与海水方程继续按真实时间推进，使海冰速度作为瞬时诊断量参与慢变量演化。M1 的采用依据是题设形式、计算可实现性和联合尺度指标的共同作用，其精度必须由 $M0/M_I/M_C$ 对照限定。

同时必须说明 M1 的代价：海冰科里奥利力本身并非可忽略的小量（为风应力的 50.7%），删除它会移除海冰的直接科里奥利响应，仅保留海水经拖曳传递的间接影响。这在强剪切、冰缘与厚冰快速强迫场景可能造成方向与输运偏差，且对照误差已经超过 5% 参考线。因此后续问题按题意复用 M1，但不宣称其处于已验证的高精度适用域。

6.4.1 M1 的分量形式与 VP 闭合

将式 (8) 写成两个方向的平衡关系，有

$$0 = \frac{\partial(h_i \sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial y} + \rho_w C_d U_r (u - U) + \tau_{a,x}, \quad (9)$$

$$0 = \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{yy})}{\partial y} + \rho_w C_d U_r (v - V) + \tau_{a,y}, \quad (10)$$

其中 $U_r = |\mathbf{u} - \mathbf{U}|$ 是冰水相对速度的模长， $u - U$ 与 $v - V$ 分别是相对速度在 x, y 方向的分量； $\tau_{a,x}, \tau_{a,y}$ 是风应力的两个水平分量。 σ_{xx}, σ_{yy} 表示两个坐标方向上的正应力， $\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$ 表示剪应力。VP 本构采用椭圆屈服曲线，冰强度为

$$P = P^* h_i \exp[-20(1 - A)], \quad A = \text{clip}\left(\frac{h_i}{h_{i0}}, 0, 1\right). \quad (11)$$

令应变率不变量的正则化形式为

$$\Delta_\varepsilon = \sqrt{\Delta^2 + \Delta_{\min}^2}, \quad \zeta = \min\left(\frac{P}{2\Delta_\varepsilon}, \zeta_{\max}\right), \quad \eta = \frac{\zeta}{e^2}, \quad (12)$$

则应力可写成应变率的非线性函数。这里， Δ 汇总拉伸、压缩和剪切应变率， Δ_ε 是其正则化值； ζ 与 η 分别为体黏度和剪切黏度，椭圆率 e 控制两者比例； $\Delta_{\min}$ 防止分母在近刚性区趋于零， $\zeta_{\max}$ 限制黏度上界。后二者属于数值正则化参数，只用于使非线性方程可稳定求解，不增加新的外力，也不改变 M1 保留的三类物理作用。

由于 $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}(\nabla \mathbf{U})$ ，完整 M1 仍是关于冰速场的非线性空间方程，不能把内力项预先视为已知量而一次闭式求解。仅在 Picard 第 $m+1$ 轮冻结上一轮应力时，令

$$\mathbf{R}^{(m)} = \nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}^{(m)}) + \boldsymbol{\tau}_a, \quad (13)$$

才有条件更新关系

$$\mathbf{U}^{(m+1)} = \mathbf{u} + \frac{\mathbf{R}^{(m)}}{\sqrt{\rho_w C_d |\mathbf{R}^{(m)}|}}. \quad (14)$$

该式只是冻结内力后的局部子步关系。进一步忽略内力并取静水时，才得到可独立手算的风-拖曳极限 $|\mathbf{U}| = 0.157102 \text{ m/s}$ 。

6.5 模型对比实验：双删项结构差异与归因

为检验简化代价并解释差异来源，在 40×20 、 $\Delta t = 300$ s、6 h 的同一离散框架下（共享全部方程、参数、残差与求解器配置，仅切换惯性权重与海冰科里奥利权重），运行完整模型 M_0 、仅删惯性的 M_I 、仅删海冰科里奥利的 M_C 与双删项 M_1 四个模型，相对 M_0 的结构差异见表 5 与图 2。差异指标定义为 $\|\cdot\|_2/\|\cdot\|_2$ 型相对误差，分别考察终时速度场、全过程时空速度场、终时冰厚场与全过程时空冰厚场。

表 5：四模型相对 M_0 的结构差异（ 40×20 、6 h）

模型	终时速度	时空速度	终时冰厚	时空冰厚
M_I （仅删惯性）	4.669%	9.543%	2.482%	2.507%
M_C （仅删科里奥利）	10.103%	8.274%	10.573%	6.717%
M_1 （双删）	11.190%	12.777%	11.600%	7.855%

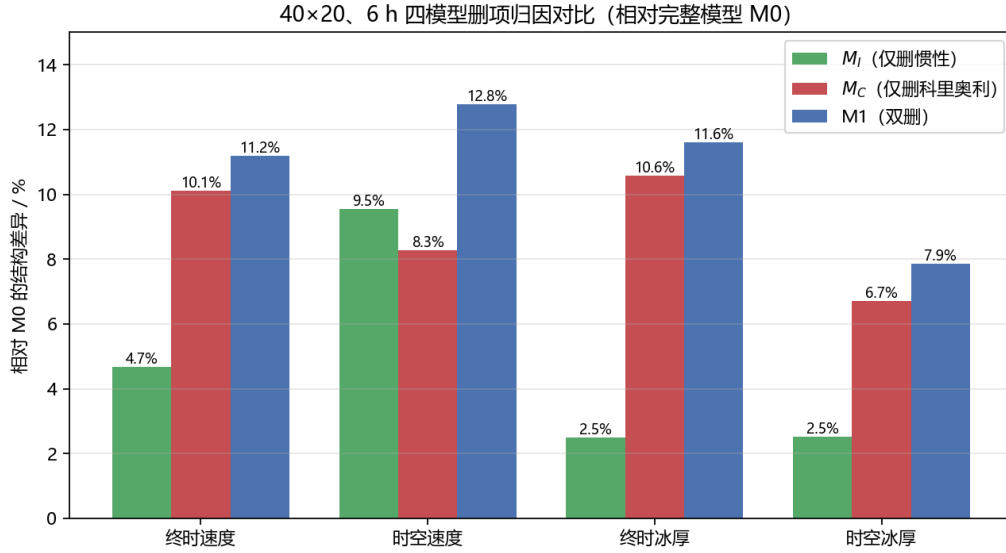


图 2：四模型相对 M_0 的结构差异对比（ 40×20 、6 h；双删项 M_1 的差异接近但略小于单删项之和，交互占比中等）

对比结果揭示了三层信息。第一，删除海冰科里奥利后，终时冰厚差异达到 10.573%，说明速度方向的改变会经守恒输运逐步累积；删除惯性后，时空速度差异为 9.543%，表明启动和调整过程仍会影响全过程速度。第二，双删项 M_1 的四项差异均小于两个单删项差异之和，速度终时的相对交互占比 $q = 0.3105$ ，说明两类作用之间存在非线性交互，不能把两个百分数直接相加。第三， M_1 在该诊断场景中的结构差异为 7.9%–12.8%，超过预先设置的 5% 比较线。该结果不改变题目指定 M_1 的模型身份，但说明其并非在所有海况下都与完整动力模型接近。

6.6 实际离散力预算与数值归因

特征量级以代表性尺度估算，无法反映真实离散场中的空间非均匀性。为此，本文在最严格的 D 组（ 40×20 、 $\Delta t = 150$ s，残差阈值收紧 10 倍）中，对 M_0 每个已接受物理状态计算实际力预算。按本文符号约定，完整方程右端的海冰科里奥利力为 $\mathbf{F}_C = -\rho_i h_i f \mathbf{k} \times \mathbf{U}$ ，因此 M_1 相对 M_0 缺失的向量合量是 $\mathbf{F}_I - \mathbf{F}_C$ ；无方向的尺度筛查则使用 $|\mathbf{F}_I| + |\mathbf{F}_C|$ 。两者不能混用。

表 6: 严格 D/M0 离散力预算统计

指标	中位数	95% 分位数	最大值
$ \mathbf{F}_I - \mathbf{F}_C /(N/m^2)$	0.008882	0.031273	0.125039
$ \mathbf{F}_I + \mathbf{F}_C /(N/m^2)$	0.009435	0.035531	0.127632
$ \mathbf{F}_\sigma + \mathbf{F}_D + \mathbf{F}_W /(N/m^2)$	0.252608	0.262172	0.351767
$r_{IC} = \mathbf{F}_I - \mathbf{F}_C /(\mathbf{F}_\sigma + \mathbf{F}_D + \mathbf{F}_W)$	3.535%	12.210%	94.021%

中位数 3.535% 与名义合并尺度 4.9358% 同量级, 说明特征尺度判断能够描述主体区域; 但 95% 分位数已升至 12.210%, 最大值更受局部近抵消和小分母放大影响。这一长尾分布解释了为什么“平均量级较小”不能推出“全场结构差异小于 5%”。

进一步设置 A-D 四组对照: A 为正式时间步与正式残差, B 仅收紧残差, C 仅将时间步减半, D 同时收紧残差并减半时间步。结果见表 7。

表 7: 残差与时间步对 M1-M0 结构差异的影响 (40×20 , 6 h)

组别	终时速度	时空速度	终时冰厚	时空冰厚
A: $\Delta t = 300$ s, 正式残差	11.190%	12.777%	11.600%	7.855%
B: $\Delta t = 300$ s, 严格残差	11.190%	12.777%	11.600%	7.855%
C: $\Delta t = 150$ s, 正式残差	11.065%	13.444%	11.544%	7.778%
D: $\Delta t = 150$ s, 严格残差	11.066%	13.444%	11.544%	7.778%

收紧残差后 A 与 B 几乎重合; 时间步减半后, M0 与 M1 各自相对 D 组的变化均不超过约 1.1%, 而两模型之间的差异仍明显高于 5%。因此, 这一差异主要来自方程结构, 而不是当前求解容差或时间离散。后续求解器优化只改变收敛路径和计算成本, 不应被解释为对物理删项误差的修正。

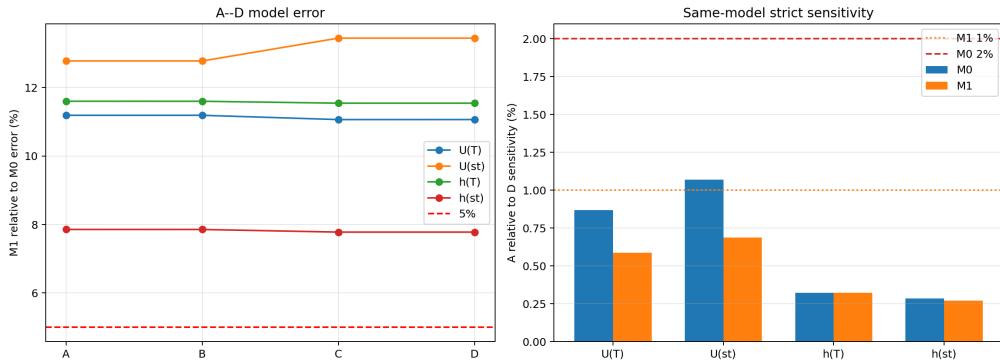


图 3: A-D 组结构差异对残差与时间步的敏感性 (虚线为 5% 比较线)

6.7 碎冰区、厚冰区与适用边界

在碎冰区 ($h_i \rightarrow 0$), 各项力的尺度随冰厚变化: 惯性力与海冰科里奥利力均为 $O(h_i)$, 而厚度加权 VP 内力 $\sim h_i P/L$ 中 $P = P^* h_i \exp[-20(1-A)]$, 当 $A \rightarrow 0$ 时指数项 $\exp(-20)$ 使内力按 $O(h_i^2)$ 衰减, 衰减更快。因此碎冰区中“惯性/科里奥利相对 VP 内力”的占比反而上升, 简化前提 (待删力远小于保留力) 被削弱; 加之稀疏碎冰偏离连续介质假设, $h_i < h_{\min}$ 时本文直接启用无冰掩膜, 避免在碎冰区强行使用 M1。

在厚冰区 ($A = 1$), $P = P^*h_i$, 冻结应变尺度和局部变化尺度时, 厚度加权 VP 内力量级近似随 h_i^2 增长, 而惯性与科里奥利力量级随 h_i 线性增长。这说明厚冰区必须保留 VP 内力, 但不能据此断言双删项一定更准确: 厚冰具有更长的动力调整时间, 固壁和挤压带附近还容易形成强应力梯度, 快速强迫下完整模型与瞬时平衡模型仍可能产生明显差异。

综合量级分析与对照实验, M1 更适合用于外力变化较缓、连续冰盖假设尚可、保留力未发生强抵消的诊断场景。快速强迫 (如风场突变)、初始失衡 (速度场未达到准平衡)、低冰水相对速度 (拖曳趋零导致三力平衡退化为二力平衡)、外力近抵消 (平衡方程病态)、边界强剪切与冰缘裂隙均可能放大 M1 与 M0 的结构差异, 属于简化模型需要谨慎使用的边界。后续各问按题意继续采用 M1 作为正演内核, 并将上述机制视为共同的适用性限制, 而不声称所有后续场景已经落入其高精度范围。

七 问题二: 海冰-海水耦合模型的数值求解

7.1 问题分析

问题二需要把 M1 的瞬时力平衡嵌入随时间演化的冰-水系统。其难点并不只是方程规模大, 而是三个时间尺度同时存在: 海水表面重力波传播最快, 海冰速度通过非线性 VP 平衡迅速调整, 冰厚则在平流作用下缓慢变化。表面重力波相速约为 $\sqrt{gh_w} = 17.1$ m/s, 在题定 100 m 网格与 300 s 时间步下, 显式重力波 CFL 数约为 51; 与此同时, 零应变率附近的 VP 黏度趋于无穷, 冰水拖曳又依赖未知相对速度。因此, 数值方案必须同时处理快波稳定性、非线性流变和界面耦合, 并在 288 个物理步内保持质量守恒和可接受的计算成本。

7.2 模型与离散

正式求解模型为式 (8) 与冰厚守恒方程、海水浅水方程:

$$\frac{\partial h_i}{\partial t} + \nabla \cdot (h_i \mathbf{U}) = 0, \quad (15)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \nabla \cdot [(h_w + \xi) \mathbf{u}] = 0, \quad (16)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -g \nabla \xi - f(\mathbf{k} \times \mathbf{u}) - \frac{\boldsymbol{\tau}_{wi}}{\rho_w h_w}. \quad (17)$$

其中, h_i 是需要随速度场运输的海冰厚度; ξ 表示相对于静止水面的自由面位移, $h_w + \xi$ 是局地总水深; $g \nabla \xi$ 为海面倾斜产生的压力梯度; 海水科里奥利项 $f(\mathbf{k} \times \mathbf{u})$ 在 M1 中仍然保留; $-\boldsymbol{\tau}_{wi}/(\rho_w h_w)$ 是海冰对海水的反作用加速度。冰厚方程没有源汇项, 意味着闭域内冰的总体积只会在网格间重新分配而不会凭空增加或减少。空间采用 C 型交错网格: 冰厚、海面高度定义在单元中心, 速度定义在法向面, 这是海洋模式中常用的压力-速度排布 [8], 可避免棋盘式压力振荡。VP 应力的离散遵循“中心-角点”闭合链: 先在中心计算 $\dot{\epsilon}_{xx}, \dot{\epsilon}_{yy}$, 将四个角点的 $\dot{\epsilon}_{xy}^2$ 平均到中心后计算不变量 Δ 、黏度 ζ, η 与正应力 $h_i \sigma_{xx}, h_i \sigma_{yy}$, 再将中心 η 平均回角点计算剪应力 $h_{i,c} \sigma_{xy,c}$; 散度计算与矩阵装配使用同一算子, 保证“离散的 $\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma})$ ”与线性系统严格一致。VP 奇异通过正则化 $\Delta_\epsilon = \sqrt{\Delta^2 + \Delta_{\min}^2}$ 与黏度上限 $\zeta_{\max}$ 处理。冰厚运输采用守恒型迎风格式并受 CFL 限制 (Δt 内冰速最大位移不超过 0.8 倍网格距)。边界条件按题面: 海冰固壁无滑移 (法向速度为零、切向奇延拓)、海水自由滑移 (法向速度为零、切向偶延拓)、冰厚零法向通量。

7.2.1 C 网格变量配置

交错排布使压力梯度、速度散度和界面通量天然位于相邻控制体上。各变量的位置与作用见表 8。

表 8: C 型网格上的主要变量配置

位置	变量	主要离散作用
单元中心 (i, j)	$h_i, \xi, A, P, \sigma_{xx}, \sigma_{yy}$	质量守恒、海面连续方程和法向应力
x 法向面 $(i + \frac{1}{2}, j)$	U, u	x 向动量、质量通量与压力梯度
y 法向面 $(i, j + \frac{1}{2})$	V, v	y 向动量、质量通量与压力梯度
单元角点 $(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2})$	$\epsilon_{xy}, \sigma_{xy}$	剪切应变与剪切应力通量

其中速度模长并不直接定义在 C 网格面上。本文将 U, V 分别插值到单元中心后计算 $|U|$ ，并把该值称为“单元中心插值冰速”；面速度分量的最大值仅作为数值诊断，避免两种统计口径混淆。

7.2.2 单步冰水耦合流程

每个物理时间步按以下顺序推进：

1. 由前两个已接受状态预测新的海冰、海水初值；若掩膜变化或预测异常，则回退到上一时刻状态；
2. 固定海水速度和冰厚，以 Picard 法更新 VP 黏度与拖曳系数，并用 GMRES/ILU 求解线性化海冰平衡；
3. 由收敛海冰速度计算唯一的界面拖曳对象，在海冰和海水方程中以等大反向形式使用；
4. 对海水平流项显式推进，对重力波和海面高度采用 IMEX-Helmholtz 隐式更新；
5. 在外层固定点上比较冰速、海水速度和界面拖曳，利用受保护 Anderson 组合加速，达到耦合残差后接受该状态；
6. 用接受的海冰面通量守恒更新冰厚，并检查非负性、CFL、冰量、海面均值和边界通量。

这种分块流程避免一次装配包含所有变量的超大雅可比矩阵，同时确保拖曳闭合和冰厚守恒在离散层面可核验。

7.3 算法选择与理由

海冰子系统的非线性来自 VP 黏度与拖曳系数对速度的依赖。正式 24 h 结果采用 **Picard** 线性化 + **GMRES/ILU**：Picard 避免显式推导 Newton 黏度雅可比，GMRES 则可覆盖统一 M0/M1 框架中可能出现的非对称线性系统 [5, 6]。需要区分“通用框架”与“本次 M1 实例”：经矩阵检查，本次冻结的 M1 线性矩阵为对称矩阵，因而“矩阵必然非对称、迭代法必然优于直接法”并不成立； 40×20 、6 h 对照中稀疏直接 LU 反而最快。EVP/mEVP 伪时间迭代 [7] 便于并行，但需另行标定子步数与阻尼，当前未作为正式生产路线。海水方程采用 IMEX（显式平流、隐式正压）与 Helmholtz 求解 [9]，把表面重力波从显式 CFL 中移出；冰水拖曳应力在冰水两侧共享同一离散对象，保证离散动量闭合。

表 9: 问题二主要数值方法的比较

环节	备选方法	主要问题	采用方案
VP 非线性	Newton、Picard、EVP/mEVP	Newton 雅可比复杂; EVP 需标定伪时间子步	Picard 稳健线性化, 保留 EVP/mEVP 为并行扩展
线性系统	直接 LU、CG、BiCGSTAB、GMRES	直接法高网格填充大; CG 要求正定; BiCGSTAB 长时稳健性待检验	GMRES/ILU 作为统一主线, 小网格 LU 作实现对照
浅水快模态	全显式、全隐式、IMEX	全显式 CFL 失稳; 全隐式单步代价高	IMEX-Helmholtz 隐式处理重力波
冰厚运输	中心差分、迎风、TVD/WENO	中心格式易振荡; 高阶格式实现与边界复杂	守恒一阶迎风, 优先保证非负与质量守恒
耦合迭代	松弛、Aitken、Anderson	纯松弛收敛慢; 加速可能病态	Aitken 基线与受保护 Anderson

7.4 求解器优化与对比实验

为降低正式计算成本, 在保持 M1 方程、离散、参数、容限与输出不变的前提下, 依次引入三种受保护优化。它们在残差上升、数值病态、掩膜变化或矩阵漂移时回退; 是否保持同一离散解不靠设计口号保证, 而由优化前后固定点误差对照验收:

1. 时间预测初值: 由最近两个已接受状态线性外推下一步初值。准静态 M1 的每一步求解本质上是“从旧平衡到新平衡”的连续变形, 线性外推给出的初值比旧状态更接近新固定点, 可显著减少外层耦合迭代; 掩膜或数值保护条件触发时回退到旧状态。
2. 受保护外层 **Anderson** 加速: 对冰-水外层固定点迭代做块归一化 Anderson 组合 (深度 3、阻尼 0.8) [10]。Anderson 用最近几次残差的线性组合构造加速方向, 对强非线性耦合的收敛加速显著; 其风险是组合系数病态, 因此设置残差上升、条件数超限、非有限或掩膜变化的触发条件, 触发即清空历史并回退 Aitken 松弛。
3. 受保护 **ILU** 复用: 同一物理步、同一耦合轮次内相邻 Picard 迭代复用 ILU 预条件器 (最多 2 次)。Picard 迭代中矩阵随速度场缓慢变化, ILU 频繁重建是主要开销; 在矩阵漂移、稀疏模式变化或 GMRES 退化时立即重建, 保证预条件质量不下降。

优化效果通过 40×20 、24 h 的三组交错重复计时对照 (表 10)。

表 10: 求解器优化前后对照 (40×20、24 h, 各 3 次)

指标	未优化	时间预测 +Anderson	+ILU 复用	最终变化
墙钟中位数 / s	504.787	420.081	395.899	-21.6%
外层耦合总迭代	6578	3547	3547	-46.1%
Picard 总迭代	17466	15221	15221	-12.9%
GMRES 总迭代	54866	50433	50433	-8.1%
重试步 + 额外尝试	2 + 2	3 + 3	3 + 3	-

表 10 显示: 外层耦合迭代下降 46.1%, 是 24 h 墙钟下降的主要来源; Picard 与 GMRES 总迭代分别下降 12.9% 与 8.1%。优化版相对基线的四类场差异最大为 0.0228%, 低于预设 0.1% 数值等价门槛, 支持两者在规定容差内收敛到等价的离散固定点。表中的“重试步”是首次尝试未满足冻结残差后, 由保护策略重新求解并最终接受的物理步; 它不改变方程或验收阈值, 但应计入实际墙钟与稳健性评价。

为判断线性求解与装配层的进一步改进是否值得采用, 另在同一 40×20 网格上做 6 h 实现级对照 (表 11)。这里的 P4 是旧版参考, 后三行依次累计零项剪枝、安全稀疏模式/预条件信息复用和稀疏直接 LU; 该表只证明小网格短时段是实现等价与速度收益, 不替代 24 h 正式验证, 也不外推至 200×100 。

表 11: 实现级求解器对照 (40×20、6 h)

实现版本	墙钟/s	相对 P4 加速	最大固定点差异
P4 旧参考	91.829	1.000	-
零项剪枝	39.421	2.329	2.78×10^{-13}
安全复用	37.501	2.449	6.94×10^{-8}
稀疏直接 LU	33.605	2.733	2.06×10^{-8}

作为补充, 对第一个 200×100 线性系统 (40300×40300 、非零元约 3.6×10^5) 比较 GMRES 与 BiCGSTAB: 两者均达到 10^{-8} 相对残差, 单步墙钟分别为 4.35 s 与 2.15 s。这说明 BiCGSTAB 在该单系统上更快, 但单步测试不能代表 288 步长时程稳健性; 正式 24 h 数据仍来自 GMRES/ILU, 直接 LU 仅作为后续实现改进候选。

7.5 两网格结果一致性与可完成网格结果

题面规定 200×100 网格; 受竞赛限时与单机算力约束, 该网格 24 h 全时段未完成。本文在可完成的 100×50 替代网格 ($\Delta x = \Delta y = 200$ m) 上给出结果, 并与 40×20 网格做选定统计量的一致性检查 (表 12)。区域平均冰厚恒为 0.5 m 主要来自闭域零通量下的质量守恒, 不能用作网格收敛证据; 两套网格也不足以估计收敛阶。因此本节不宣称完成题定网格或严格网格收敛。

表 12: 两网格 M1 24 h 结果对比

网格	完成步	平均冰厚/m	终时中心速度/(m/s)	中心冰厚/m	冰体积误差	墙钟/s
40×20	288/288	0.500000	0.208264	0.844796	1.5×10^{-16}	395.899
100×50	288/288	0.500000	0.208846	0.849975	1.5×10^{-16}	15395.6

两网格区域平均冰厚严格一致 (0.500000 m, 闭域零通量下解析上应守恒), 终时单元中心重构最大冰速之比为 1.0028, 中心点冰厚差异约 0.6%。这些结果只表明所比较的三个标量呈现一致性迹象; 它们既不包含全场误差范数, 也不足以证明网格收敛或估计空间收敛阶。100 × 50 网格的统计量与场图如下。

表 13: 100×50 可完成替代网格 24 h 统计量 (6 位小数)

指标	数值
24 h 区域平均冰厚 / m	0.500000
24 h 单元中心重构最大冰速 / (m/s)	0.208846
全时段运行诊断最大冰速 / (m/s)	0.218550
最大冰速中心坐标 / m	(11500, 1300)
24 h 中心点 (10000,5000) 冰厚 / m	0.849975
冰体积相对误差	1.5×10^{-16}

替代网格结果为: 区域平均冰厚 0.500000 m、终时单元中心重构最大冰速 0.208846 m/s (均保留 6 位小数), 冰体积相对误差 1.5×10^{-16} 。288 个物理步最终均被接受, 其中 113 个物理步经过保护性重试, 累计增加 120 次求解尝试。重试没有修改 M1 方程、残差阈值或守恒判据, 但表明更细网格显著增加了非线性耦合的刚性与计算负担。为避免只用最终场判断数值质量, 表 14 汇总全过程的硬检查。

表 14: 100×50、24 h 正演的数值质量指标

指标	计算值	控制阈值	判定
最大海冰动量残差	9.977×10^{-4}	10^{-3}	通过
最大 GMRES 相对残差	9.988×10^{-9}	10^{-8}	通过
最大冰水耦合残差	9.998×10^{-6}	10^{-5}	通过
最大海水方程残差	9.971×10^{-9}	10^{-8}	通过
最大 Helmholtz 残差	1.476×10^{-13}	10^{-8}	通过
最大冰厚 CFL 数	0.468	0.8	通过
冰体积相对误差	1.49×10^{-16}	10^{-6}	通过
最小冰厚 / m	9.61×10^{-13}	≥ 0	通过

这些指标说明该次离散运行在既定方程和网格上满足冻结残差、非负性、CFL 与守恒要求, 但 113 个重试步也显示其求解稳健性仍有改进空间。上述数值质量检查不能替代题定 200 × 100 网格输出, 也不能消除问题一所揭示的 M1 结构差异。

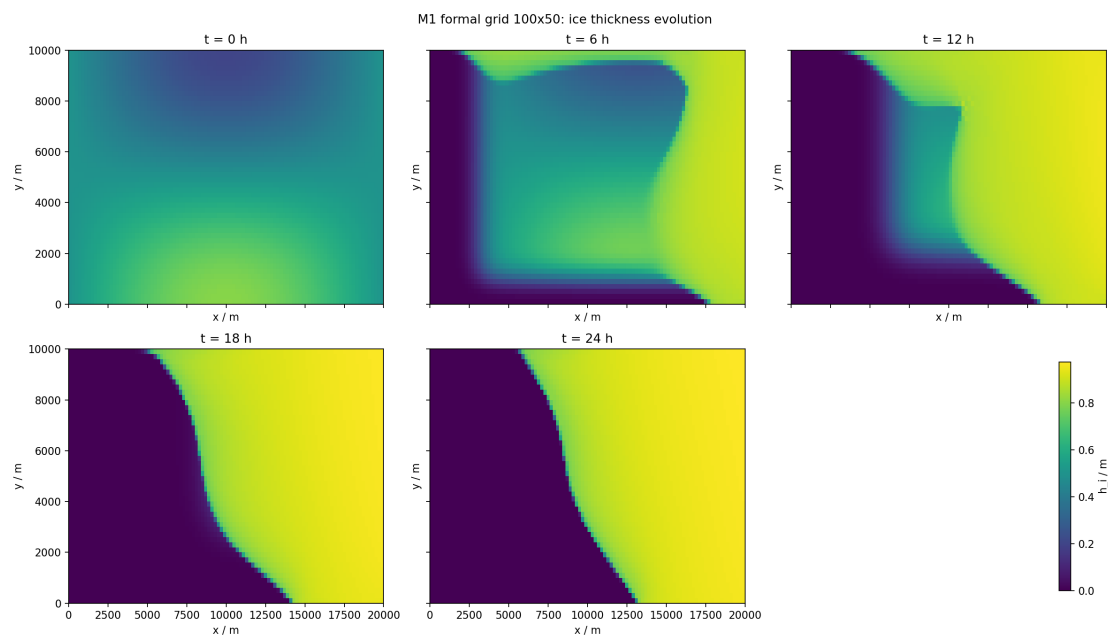


图 4: 100×50 M1 24 h 冰厚场演化

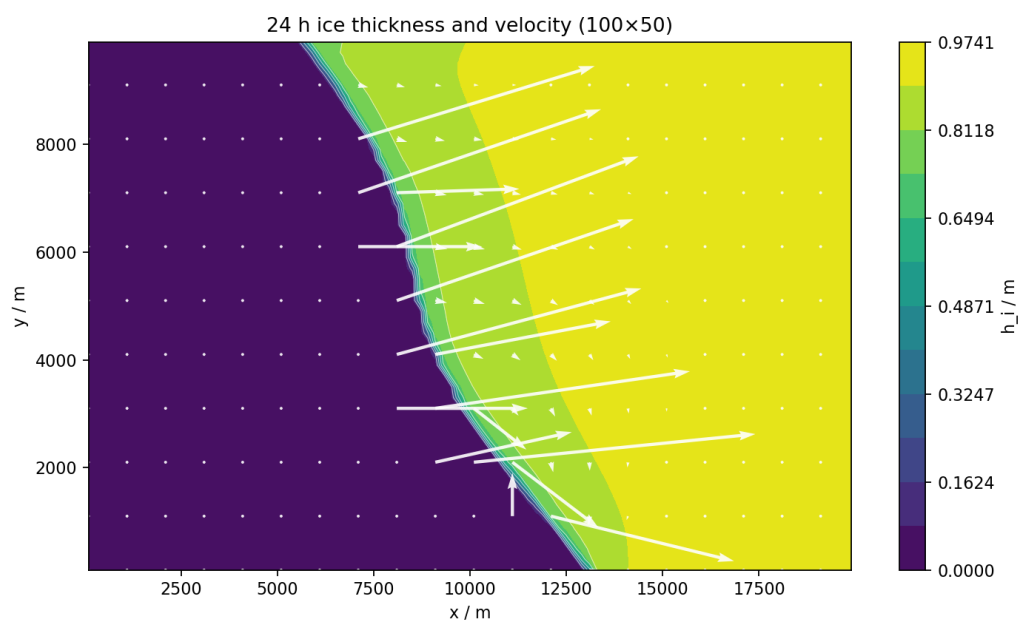


图 5: 100×50 M1 24 h 冰厚等值线与冰速矢量

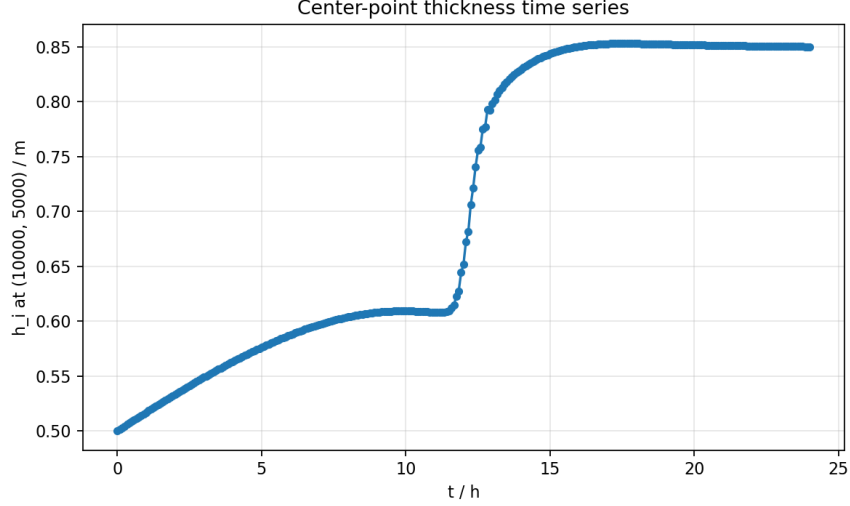


图 6: 海域中心点 (10000,5000) 冰厚随时间变化

冰速场总体表现为薄冰及厚度梯度较大区域速度偏高、厚冰主体内部速度偏低。终时单元中心重构最大冰速为 0.208846 m/s，位置为 (11500, 1300)，邻近冰厚梯度较明显区域。这种空间共现与风应力、冰水拖曳和 VP 内力共同平衡的机制相容，但尚未对该点逐项分解力预算，不能据此判定某一力为主因。

中心厚冰区速度相对较低，与冰强度随厚度增加、内部应力传递增强的总体机制一致。由于 M1 删除了海冰直接科里奥利项，冰速方向的偏转主要由保留海水科里奥利的浅水方程产生，再通过冰水拖曳间接传递。中心点冰厚由初值约 0.8 m 增至 0.849975 m；结合中心点周围净通量，该位置在 24 h 内表现为局部辐合堆积。

八 问题三：冰水拖曳系数与风应力缩放系数的参数反演

8.1 问题分析

冰水拖曳系数 C_d 控制海冰趋近海流的强度，风应力缩放系数 α 控制大气强迫幅值；二者均能改变冰速大小，因而可能沿相互补偿的方向形成狭长目标谷地。虽然本问只有两个未知参数、共有 12 个观测分量，但观测数量多于参数数量并不意味着参数一定可辨识：若不同参数组合产生相近冰速，或前向模型存在系统方向偏差，目标函数仍会平坦或在边界处取到最小值。本文采用全域采样、局部无导数搜索和种群进化三类方法交叉求解，并利用模型一致的孪生试验区分“优化器识别能力不足”和“真实观测与模型不一致”两种原因。

8.2 观测误差模型与目标函数

以订正后的 M1 内核为前向模型，利用 6 个位置 $t=24$ h 冰速观测反演 C_d 与 α 。固壁观测点 (20000, 7500) 处海冰无滑移速度为 0，观测值与其矛盾属观测误差，本文按观测误差模型将其方差放大 100 倍 ($\sigma = 0.10$ m/s)，内部点取 $\sigma = 0.01$ m/s，不修改观测值与边界条件。目标函数为加权最小二乘

$$J(C_d, \alpha) = \sum_{k=1}^6 \frac{(U_k^{\text{obs}} - U_k^{\text{mod}})^2 + (V_k^{\text{obs}} - V_k^{\text{mod}})^2}{\sigma_k^2}. \quad (18)$$

该目标函数是各站点残差平方的方差归一化加权和， σ_k 越小权重越大。固壁点处理遵循“误差建模而非数据修改”原则：观测值 (0.04, 0.08) 与无滑移预测 0 矛盾，是边界条件与真实观测机制的系统差异，直接拟合会迫使反演参数去补偿边界结构误差，反而污染内部点的参数识别；将方差放大 100

倍后，该点权重降至内部点的 1/100，反演以内部 5 点为主导，同时不隐瞒固壁点的残差信息。

式中 $U_k^{\text{obs}}, V_k^{\text{obs}}$ 是第 k 个站点的观测速度分量， $U_k^{\text{mod}}, V_k^{\text{mod}}$ 是给定 (C_d, α) 后由 24 h 正演得到的模拟值； σ_k 代表该站点速度观测的标准差。用 σ_k^2 归一化后， J 可理解为各残差相对于观测噪声尺度的平方和：若模型与误差假设一致，单个独立标量残差通常应与其标准差同量级；因此真实观测下 J 远大于孪生试验值，是判断模型–数据失配的重要线索。

8.3 优化算法选择与对比实验

参数空间仅二维，但每次目标函数求值都需要一次昂贵正演（约 100–150 s），且目标面可能多峰或在边界附近取到较小值。在候选算法层面，梯度类方法需要用多次正演估计数值梯度，在二维问题上未必比直接采样经济；贝叶斯优化适合极小求值预算，但代理模型对平坦目标面和边界极值较敏感；粒子群、遗传算法与差分进化均属种群搜索，其中差分进化用于连续参数域时实现较简洁、超参数较少。综合全域覆盖、实现稳健性和前向求值预算，本文最终选取确定性网格采样、局部无导数单纯形搜索和种群式差分进化三类互补方法进行比较：

1. **粗–细网格搜索**：先在 $C_d \in [0.002, 0.015]$ 、 $\alpha \in [0.5, 1.5]$ 上布 7×6 均匀网格评估，再在最优格点邻域做 9×9 加密。优点：确定性、全局覆盖、天然可并行（14 路并行）；缺点：最优值精度受网格分辨率限制，无法给出亚网格最优。
2. **Nelder–Mead 单纯形法** [11]：从三个代表性起点并行出发局部寻优：默认值 (0.005, 1.0)、角点 (0.002, 0.5) 与 (0.012, 1.2)。优点：无需梯度、对噪声与昂贵函数稳健；缺点：可能陷于局部极值，其“收敛”结论依赖起点。
3. **差分进化** [12]：种群式全域探索（种群规模 12、交叉率 0.7、变异因子 0.5–1.0，14 路并行）。优点是弱化单一起点依赖、覆盖参数域；缺点是求值预算高。本问仅运行 8 代并因迭代上限停止，故只能报告预算内最佳点，不能援引渐近全局收敛性质。

表 15: 三种参数反演算法对比（真实观测）

项目	网格搜索	Nelder–Mead	差分进化
最优 C_d	0.015	0.0076	0.015
最优 α	0.5	1.498	0.5
目标函数值	636.2	641.5	636.2
前向求值次数	123	120	114
墙钟 / s	1120	5213（三起点并行）	1711（14 并行）
初值敏感性	无（确定性采样）	三起点到达不同候选谷底	种群式，未单独扫描

表 15 支持三点。第一，网格搜索与差分进化在各自有限预算内得到相同目标值 $J = 636.2$ ，对应已采样最佳边界点为 (0.015, 0.5)。这提高了候选可信度，但有限网格和 8 代差分进化均不能证明连续参数域全局最优。第二，网格搜索用 123 次求值、1120 s；差分进化用 114 次、1711 s；三个 Nelder–Mead 起点实际并行执行，总墙钟 5213 s，且均因预算耗尽未收敛，最优候选为 $J = 641.5$ 。第三，候选落在参数域边界，不同局部起点到达不同谷地，说明目标面存在平坦性与边界截断。故后续正演采用 (0.015, 0.5)，口径是“题给域和当前预算内的最佳已发现拟合”。

8.4 目标面形态与参数可辨识性

粗-细网格得到的目标函数等高线见图 7。在当前搜索域内， J 随 C_d 增大、 α 减小总体下降，最低区域延伸至右下边界，而不是在域内形成清晰封闭的椭圆盆地。这表明两参数存在明显补偿：较强冰水耦合可以配合较弱风应力产生相近的速度幅值。边界最优具有两种可能解释：一是题给参数区间截断了更低的目标区域；二是前向模型的结构偏差无法由这两个标量参数同时修正。由于参数范围由题目给定，本文不越界外推，只将边界点作为后续计算的条件候选。

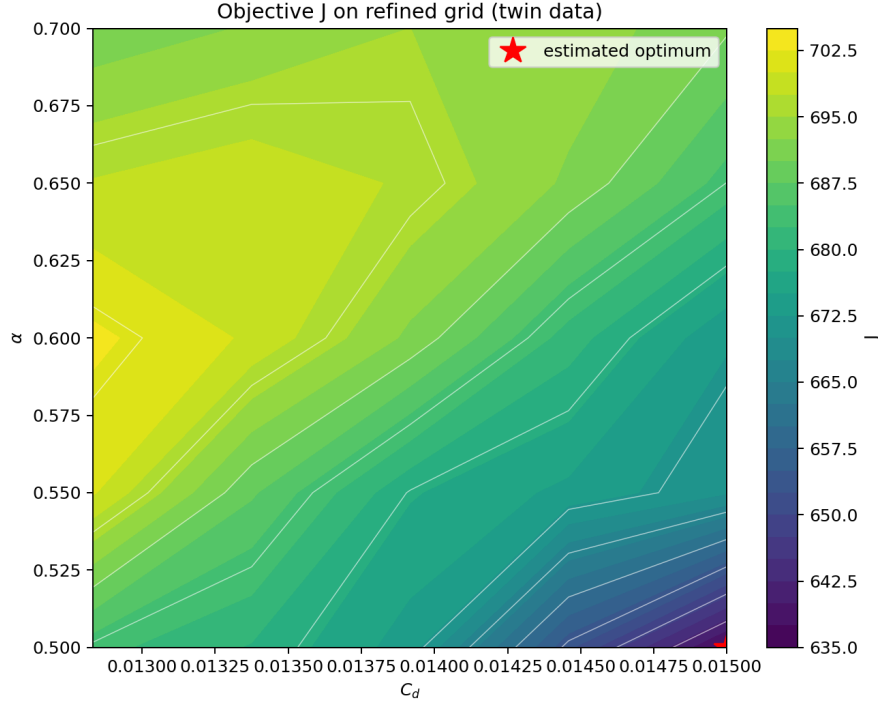


图 7：真实观测下 $J(C_d, \alpha)$ 的粗-细网格等高线与最佳已采样边界点

8.5 孪生试验：算法识别精度

为区分优化器能力与真实数据拟合困难，构造孪生试验：以 $(C_d, \alpha) = (0.008, 1.2)$ 的同一 M1 生成合成观测并叠加 $\sigma = 0.01$ m/s 高斯噪声。网格搜索恢复为 $(0.00893, 1.25)$ 、 $J = 6.66$ ，Nelder-Mead 恢复为 $(0.00812, 1.158)$ 、 $J = 6.65$ ， C_d 误差不超过 0.001、 α 不超过 0.05。该结果说明算法在模型一致的合成场景中能够识别参数；真实数据 $J \approx 636$ 远大于孪生试验 $J \approx 6.7$ ，提示 M1 结构、边界观测处理或误差模型可能与真实观测生成机制不一致，但不能仅凭孪生试验把全部残差唯一归因于 M1。

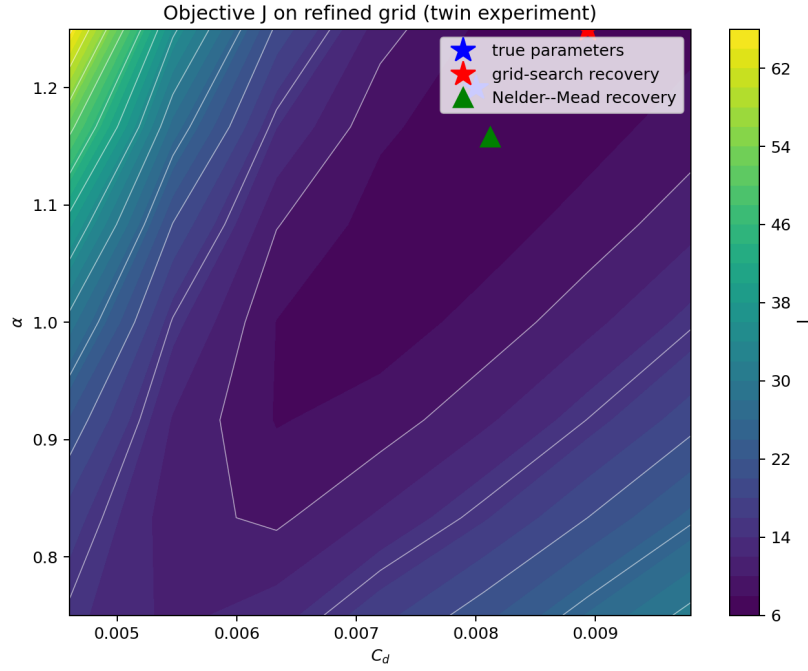


图 8: 孪生试验中目标函数 $J(C_d, \alpha)$ 细网格等高线 (真实参数 (0.008, 1.2), 网格搜索恢复 (0.00893, 1.25))

8.6 40×20 验证与残差结构分析

以 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.015, 0.5)$ 在 40×20 网格运行 24 h, 288 个物理步全部收敛且无需重试。六个站点的观测与模拟见表 16。

表 16: 最佳已发现参数下的站点冰速拟合 (单位: m/s)

站点	观测 (U, V)	模拟 (U, V)	残差模	权重说明
1	(0.100, 0.070)	(0.0607, 0.0206)	0.0631	内部点
2	(0.180, 0.080)	(0.0612, 0.0222)	0.1321	内部点
3	(0.110, 0.090)	(0.0475, 0.0126)	0.0995	内部点
4	(0.070, 0.140)	(0.0440, 0.0199)	0.1229	内部点
5	(0.060, 0.120)	(0.0054, 0.0012)	0.1307	内部点
6	(0.040, 0.080)	(0, 0)	0.0894	固壁点, 方差放大

内部站点的模拟速度普遍偏低, 北向分量的欠估尤为明显; 固壁站点 6 的差异则由观测误差模型降低权重。在当前参数域内, 调节 C_d 与 α 主要改变速度幅值, 难以同时修复所有站点的方向和空间差异。该现象与 M1 删除海冰直接科里奥利响应后可能出现方向偏差的机制相符, 但也可能受到边界条件、观测代表性和粗网格插值影响, 尚不能作唯一因果归因。因此, 反演结果应解释为 M1 条件下的校准候选, 而不是对真实物理参数的无偏估计。

九 问题四: 初始冰厚场反演与 48 h 预报

9.1 问题分析

问题四从少量速度观测反推二维初始冰厚场, 是一个典型的高维欠定反问题。初始冰厚并不直接被观测, 而是先改变冰强度和应力传递, 再通过 6–24 h 的动力过程影响站点冰速; 题定网格有

20000 个初值自由度，而可用观测只有 36 个标量分量。本文按题意采用变分数据同化：先将初始冰厚作为函数控制量建立目标泛函，再用低频控制空间把问题化简为可直接求解的增量法方程，最后通过非线性正演线搜索验收候选初值。

9.2 变分泛函与物理约束

令 $h_0(x, y) = h_i(x, y, 0)$ 为待反演初始场， h_b 为题给背景场， $\mathcal{M}_{0 \rightarrow t}$ 表示由 M1、冰厚守恒方程和浅水方程构成的正演算子， $\mathcal{H}_t$ 表示在观测站点插值冰速的观测算子。定义

$$\begin{aligned} \mathcal{J}[h_0] = & \frac{1}{2} \sum_{t \in \{6, 12, 24\}h} \|\mathcal{H}_t \mathcal{M}_{0 \rightarrow t}(h_0) - \mathbf{y}_t\|_{\mathbf{R}_t^{-1}}^2 \\ & + \frac{\beta}{2} \|h_0 - h_b\|_{L^2}^2 + \frac{\gamma}{2} \|\nabla(h_0 - h_b)\|_{L^2}^2. \end{aligned} \quad (19)$$

第一项拟合 18 组向量速度观测，后两项分别约束背景偏差和空间振荡。内部站点采用 $\sigma = 0.01$ m/s，固壁矛盾观测点采用 $\sigma = 0.10$ m/s；该处理只改变误差协方差 $\mathbf{R}_t$ ，不修改观测值和无滑移边界。

将离散状态写成 $\mathbf{x}_{n+1} = \mathcal{M}_n(\mathbf{x}_n)$ ，构造拉格朗日函数并对状态取变分，可得伴随递推

$$\boldsymbol{\lambda}_n = \mathcal{M}'_n(\mathbf{x}_n)^\top \boldsymbol{\lambda}_{n+1} + \mathcal{H}_n^\top \mathbf{R}_n^{-1} (\mathcal{H}_n \mathbf{x}_n - \mathbf{y}_n), \quad (20)$$

从而初始冰厚方向梯度为

$$\nabla_{h_0} \mathcal{J} = \beta(h_0 - h_b) - \gamma \Delta(h_0 - h_b) + \mathbf{E}_h^\top \boldsymbol{\lambda}_0. \quad (21)$$

这给出完整变分问题的求解方向。考虑到维护全耦合伴随模型的工作量，本文在背景场附近采用一次增量变分；它是式 (19) 的一阶近似，而不是完整非线性伴随求解的严格等价替代。

9.3 低频控制空间与增量法方程

采用低频余弦基表示初值修正：

$$h_0(x, y) = h_b(x, y) + \sum_{k=0}^3 \sum_{l=0}^2 c_{kl} \cos \frac{k\pi x}{L_x} \cos \frac{l\pi y}{L_y}. \quad (22)$$

控制维数由 20000 降至 12。余弦基满足零法向梯度，低频截断本身构成空间平滑约束。令 $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ 为背景控制量，

$$\mathbf{d} = \mathbf{y} - \mathcal{F}(\mathbf{0}), \quad \mathbf{G} = \left. \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathbf{c}} \right|_{\mathbf{0}}, \quad (23)$$

其中 $\mathbf{G}$ 由背景正演与 12 个方向的 10^{-3} m 前向差分构造。增量泛函为

$$J_{\text{inc}}(\mathbf{c}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{G}\mathbf{c} - \mathbf{d}\|_{\mathbf{R}^{-1}}^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{c}\|_{\mathbf{B}_c^{-1}}^2, \quad (24)$$

一阶变分为零后得到 12×12 法方程

$$\boxed{(\mathbf{G}^\top \mathbf{R}^{-1} \mathbf{G} + \mathbf{B}_c^{-1}) \mathbf{c} = \mathbf{G}^\top \mathbf{R}^{-1} \mathbf{d}}. \quad (25)$$

模态先验标准差取 $\sigma_{kl} = 0.05 / \sqrt{1 + k^2 + l^2}$ m，使高频模态受到更强约束。式 (25) 可直接用线性代数求解；随后在原非线性正演模型上对步长 $s \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ 做线搜索。

9.4 增量变分结果

表 17: 增量变分线搜索结果

步长 s	总目标	观测项	先验项
0	536.100	536.100	0
0.25	524.145	523.652	0.493
0.50	514.785	512.813	1.973
0.75	510.802	506.363	4.438
1.00	511.416	503.525	7.890

表 17 中 $s = 0.75$ 的总目标最小，故选为正式增量变分候选。总目标由 536.100 降至 510.802，下降 4.719%；初始冰厚平均绝对修正为 0.044446 m，最大修正为 0.144230 m，候选初值范围为 0.130124–0.791951 m。加权切线矩阵的条件数为 5.582×10^3 ，说明部分厚度模态仍然弱可辨识，背景先验不可删除。全步长的观测项更低，但因先验代价增大，其总目标高于 $s = 0.75$ ；因此选取依据是预先定义的变分泛函，而非单独追求观测残差。

9.5 48 h 预报结果

以增量变分候选为初值、 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.015, 0.5)$ 为参数，在 40×20 网格统一运行至 72 h，并从同一轨迹提取 48 h 场。864/864 个物理步全部完成，72 h 冰体积相对误差为 0，最大冰动量残差 9.788×10^{-4} 、最大耦合残差 9.997×10^{-6} 、最大冰厚 CFL 为 0.0901。

表 18: 40×20 网格增量变分候选的 48 h 正演统计

指标	数值
48 h 平均冰厚 / m	0.503790
48 h 最大冰速 / (m/s)	0.108167
48 h 中心点冰厚 / m	0.826978
冰体积相对误差	0 (机器精度)
最小/最大冰厚 / m	2.638×10^{-8} / 0.941511

候选初始平均冰厚为 0.503790 m，闭域有限体积输运在 48 h 和 72 h 均保持该总体积。图 9 显示，较大冰速集中在西南侧薄冰及冰缘，厚冰主体内部速度较低；这一格局与问题二一致。该结果验证了候选初值的动力一致性和守恒性，但由于控制空间仅含 12 个低频模态，不能解释为原 20000 维函数空间中的唯一全局最优初值。

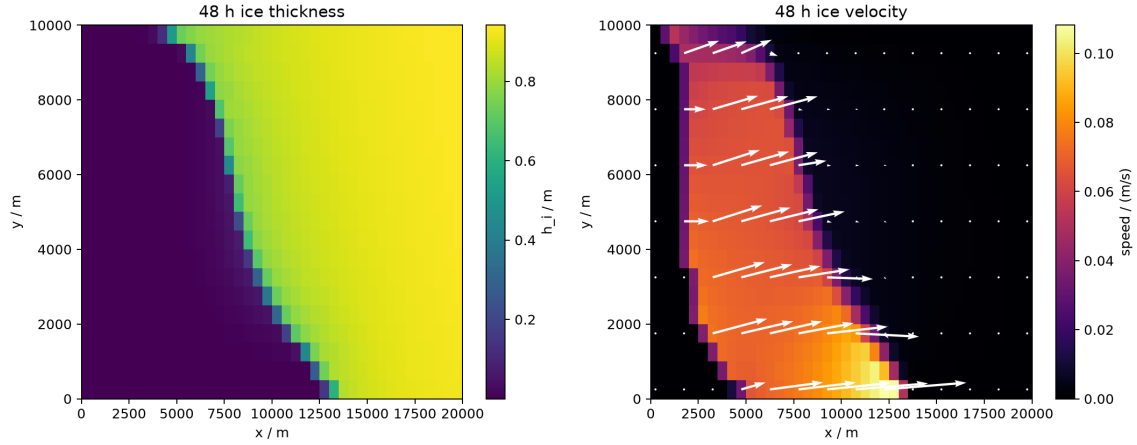


图 9: 增量变分候选驱动的 48 h 冰厚场与冰速场

十 问题五：时变冰情下 LNG 船航线优化

10.1 问题分析

问题五把连续海冰预报转化为船舶可执行的航行决策。经预报检查，题设目的地 E 在 24–72 h 始终位于 $A > 0.6$ 的禁行区，因此完整航程不可行。按题目补充要求，本文只规划 LNG 船前段航程：终点固定为 24 h 时距 E 最近且满足 $A < 0.6$ 的可通行网格。由于可通行性、航速和燃油边权都随到达时刻变化，采用完整时间展开图保留每一个离散到达时刻，并在该图上求燃油最小路径。

10.2 模型与离散

以问题四的增量变分初值和 $(C_d^*, \alpha^*) = (0.015, 0.5)$ 运行 M1，生成 0–72 h 逐小时冰密集度场。40 × 20 网格上的 864/864 步全部完成，72 h 冰体积相对误差为 0。图 10 展示 24、48、72 h 的典型场。

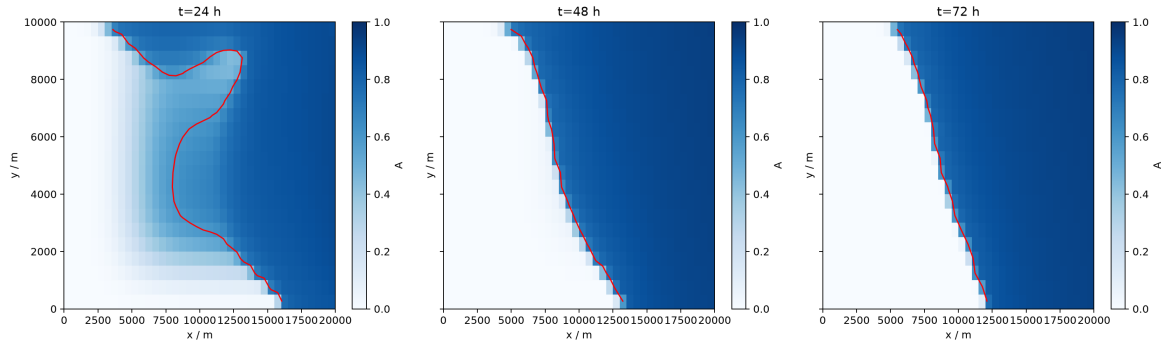


图 10: 增量变分初值驱动的 24、48、72 h 冰密集度预报 (红线为 $A = 0.6$)

在 24 h 场上定义规划终点

$$G = \arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x} - E\|_2, \quad A(\mathbf{x}, 24 \text{ h}) < 0.6. \quad (26)$$

在 40 × 20 网格上得到 $G = (15750, 250)$ m，距连续目的地 $E = (19000, 5000)$ m 为 5755.432 m。LNG 船从真实起点 $S = (1000, 5000)$ m 出发；为避免吸附到网格中心造成首段距离偏差，将 S 作为虚拟节点，与周围四个网格中心相连。

最大航速为 $V_{\max} = 15 \text{ kt} = 7.716 \text{ m/s}$ 。设航段 e 长度为 d_e 、进入时刻为 t_e 、保守代表冰密集度为 $A_e(t_e)$ ，则

$$\Delta t_e = \frac{d_e}{V_{\max}[1 - A_e(t_e)]}, \quad \Delta Q_e = \{q_0 + q_1 V_{\max}^2 [1 - A_e(t_e)]^2\} \Delta t_e. \quad (27)$$

其中 $q_0 = 0.5 \text{ t/h}$ ，若 V_s 以 m/s 计，则 q_1 的量纲为 $(\text{t/h})/(\text{m/s})^2$ 。边上冰密集度取出发、到达和中间时刻相邻节点值的最大值；若任一检查值不满足 $A < 0.6$ ，该边禁用。路径优化模型为

$$\min_P Q(P) = \sum_{e \in P} \Delta Q_e, \quad (28)$$

$$\text{s.t. } A_e(t_e) < 0.6, \quad t_e + \Delta t_e \leq 72 \text{ h}, \quad (29)$$

$$e \text{ 满足 8 邻域移动或等待规则，且路径连续。} \quad (30)$$

10.3 算法选择与理由

状态定义为 (k, i, j) ，其中 k 是唯一离散时刻， (i, j) 是空间网格。移动边先按物理航速完成航行，再把不足一个时间层的余量记为等待，移动与等待耗油均计入边权；另设显式原地等待边。这样每个状态对应唯一离散时刻，不再把多个精确到达时刻压缩成同一标签。所有边耗油非负，因此 Dijkstra 算法 [16, 17] 在标签永久确定时给出该离散时空图上的全局最优解。该保证不外推为连续航迹的解析全局最优。

10.4 航线结果与时间层敏感性

表 19: 完整时间展开图的时间层敏感性

时间层 / s	总燃油/t	总航时/h
7.5	0.498513	0.656250
3.75	0.494339	0.645833
1.875	0.491879	0.639583

最后两档燃油差为 0.50%、航时差为 0.97%，说明结果随时间层加密趋于稳定；该档间差异不构成连续时间误差小于 1% 的严格上界。最终采用 1.875 s 时间层，得到几何航程 16717.514 m、物理移动时间 0.629685 h、时间层等待 0.009898 h、总航时 0.639583 h，于 $t = 24.639583 \text{ h}$ 到达，燃油为 0.491879 t。路线含 31 个航路点，全程最大冰密集度 $0.344227 < 0.6$ 。

表 20: 最优路线关键航路点

序号	到达时刻/h	坐标/m	冰密集度	累计燃油/t
0	24.000000	(1000, 5000)	0.000538	0
5	24.118750	(3250, 2750)	0.044459	0.092845
10	24.255729	(5750, 250)	0.010066	0.196779
15	24.348958	(8250, 250)	0.018038	0.269770
20	24.442708	(10750, 250)	0.020589	0.342905
25	24.536458	(13250, 250)	0.021557	0.416001
30	24.639583	(15750, 250)	0.344227	0.491879

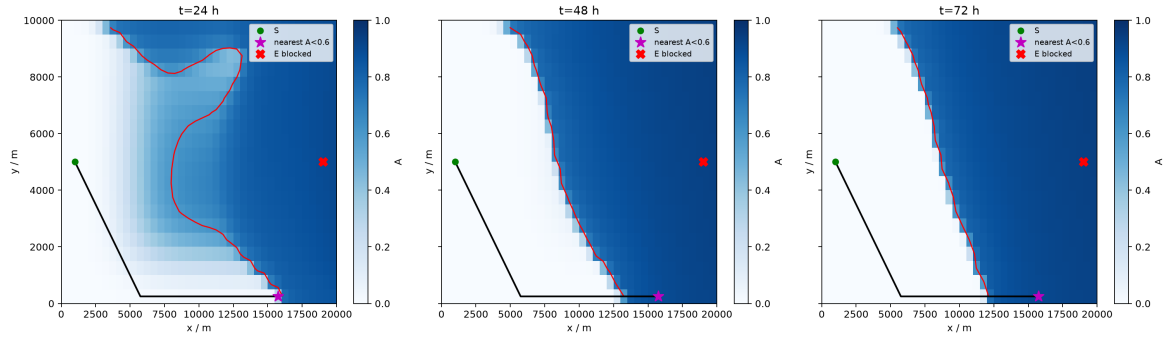


图 11: 到最近可通行点 G 的离散时空全局最优航线 (E 为持续禁行的原目的地)

路线从 S 向西南进入低密集度区域，再沿南侧开阔走廊向东到达 G 。该结果严格对应题目要求的 LNG 前段航程，不声称船舶已经抵达 E ；剩余约 5.76 km 需由破冰船接驳、等待冰情改善或采用其他运输方式完成。

十一 模型评价、灵敏度分析与推广

11.1 模型优点

1. 物理结构前后一致：问题一至问题五共用厚度加权 VP 内力、同一冰水拖曳定义和相同边界条件，参数反演与航线规划建立在同一前向模型上，减少了不同章节之间的物理口径冲突；
2. 兼顾稳定性与计算效率：C 型网格、IMEX 浅水推进和守恒冰厚运输分别针对压力振荡、重力波 CFL 和质量守恒问题；受保护 Anderson 与 ILU 复用在保持离散固定点近似不变的同时降低了长时程计算成本；
3. 模型选择具有对照依据：问题一通过单删项实验解释双删项差异的来源，问题三用三种优化算法和孪生试验检查参数可辨识性，问题四用非线性线搜索验收增量方向，问题五用三档时间层检查离散敏感性；
4. 能够报告不可行与负结果：当 M1 结构差异超过参考线、参数反演落在搜索边界或题设终点不可通行时，模型不强行给出“通过”结论，而是将这些结果用于界定适用范围和提出工程备选方案。

11.2 稳健性与局限性

主要局限包括：题定 200×100 网格的 24 h 全时段尚未完成， 100×50 结果只能作为可完成替代网格；M1 与同离散完整模型的结构差异在当前场景中达到 7.8%–13.4%，该差异会向参数反演和航线规划传播；问题三的最佳已发现参数位于搜索边界，说明参数域或模型结构仍可能限制拟合；问题四只在 12 维低频控制空间中做一次背景场线性化，无法恢复小尺度结构，也不等价于原 20000 维非线性函数空间中的唯一最优解；问题五虽在给定时间展开图上具有全局最优性，但空间网格、边上密集度取值和时间层吸附仍引入离散误差。

11.3 误差传播与适用情景

本题的五个问题构成串联系统，上游误差会改变下游最优解的含义。表 21 总结主要不确定性及其影响。

表 21: 主要误差来源及其向下游的传播

来源	直接影响	下游表现	论文中的处理
M1 双删项	冰速方向和调整过程偏差	参数可能吸收结构误差, 航线禁行区位置改变	$M_0/M_I/M_C$ 对照与 A-D 归因
空间网格不足	冰缘和速度极值位置偏移	站点插值及路径可行格发生变化	40×20 与 100×50 统计一致性比较
观测误差与代表性	参数目标函数增大	边界参数、站点残差不均匀	方差加权和固壁点降权
初始场降维	小尺度厚度结构无法恢复	48 h 冰缘较平滑、局部风险可能低估	明确限制为低频候选场
时空图离散	网格中心、8 邻域和时间层吸附	路线燃油和等待策略存在离散误差	$7.5/3.75/1.875$ s 三档对照

因此, 本文模型更适合用于缓变边缘冰区中的方案比较、参数敏感性研究和短时航线候选生成。对于快速风场突变、离散碎冰碰撞、厚冰强挤压带或必须保证严格到达的高风险航次, 应保留完整海冰动力、采用更细网格和集合预报, 并将航线规划改写为考虑预报不确定性的鲁棒或机会约束模型。

11.4 灵敏度分析

稳健性检验覆盖四个维度: 时间步由 300 s 与 150 s 对照; 求解器由 24 h 优化前后固定点差异和 6 h 直接/迭代线性求解对照; 参数识别由三算法比较与模型一致孪生试验; 初始场反演由五档非线性搜索检查增量步长; 航线离散由 7.5、3.75、1.875 s 时间层对照。结果显示, 收紧残差几乎不改变 M1-M0 结构差异, 求解器优化后的场差异最大为 0.0228%; 航线最后两档燃油与航时差分别为 0.50% 和 0.97%, 显示结果随时间层加密趋于稳定, 但不构成连续时间误差的严格上界。

11.5 改进方向

可扩展方向包括: 完成题定 200×100 全时段并进行至少三层网格收敛研究; 将稀疏直接 LU 的 6 h 优势扩展到 24 h 与更高网格验证; 开发完整伴随模型并扩大初始场控制空间, 以检验一次增量变分的线性化误差; 在航线规划中增加 16 邻域或连续航向、进一步缩小时间层, 并把破冰船接驳或终点偏差直接纳入联合优化。

十二 结论

12.1 主要成果总结

本文完成了北极边缘冰区海冰演化与船舶安全航行的全链条建模, 五个问题的结论如下:

问题一完成海冰动量方程的量纲订正, 将内力统一为厚度加权应力通量散度 $\nabla \cdot (h_i \sigma)$; 按科学计数法指数, 拖曳力为 10^0 , VP 内力与风应力为 10^{-1} , 惯性力与海冰科里奥利力为 10^{-2} , 据此建立瞬时三力平衡 M1。单删项实验表明海冰科里奥利作用对速度方向和冰厚输运影响更明显; 严格 D 组中 M1 相对 M0 的四项结构差异为 7.778%–13.444%, 说明量级删项不等于场变量误差证明。

问题二实现了 C 型交错网格上的冰水耦合求解, 并以时间预测、Anderson 和 ILU 复用优化正式 24 h GMRES/ILU 路线。优化后的加速比为 1.275, 时空场差异最大为 0.0228%。

100 × 50 替代网格给出平均冰厚 0.500000 m、终时单元中心重构最大冰速 0.208846 m/s；288 个物理步最终全部接受，其中 113 步经过保护性重试。该运行满足残差、CFL、非负性与冰量守恒检查，但题定 200 × 100 全时段尚未完成。

问题三三种算法在有限预算下比较：网格搜索与差分进化均指向已采样最佳边界点 (0.015, 0.5)、 $J = 636.2$ ，Nelder–Mead 与差分进化均因预算上限停止。孪生试验仅证明模型一致合成数据下的可辨识性；真实数据大残差提示模型、边界观测或误差模型存在不一致。

问题四将全场初值反演写成变分泛函，以 12 个低频余弦模态建立增量控制空间，并通过切线观测矩阵化简为 12 × 12 正则化法方程。非线性线搜索选得步长 0.75，总目标下降 4.719%，最大初值修正 0.144230 m。48 h 正演得到平均冰厚 0.503790 m、最大冰速 0.108167 m/s，但结论限于低频控制空间和一次背景线性化。

问题五 M1 预报下题设目的地持续禁行，按补充要求将终点取为 24 h 时距 E 最近的 $A < 0.6$ 网格 (15750, 250) m。完整时间展开图上的 Dijkstra 给出离散全局最优路线：航程 16.718 km、航时 0.639583 h、燃油 0.491879 t，全程最大冰密集度 0.344227；目标格距 E 约 5.755 km。

12.2 模型特色

本文的主要特色是把物理简化、数值求解、反问题和航线决策组织在同一海冰–海水前向内核上。每一次方法选择都设置了对应的验证对象：删项用完整模型与单删项模型解释，求解器用固定点等价和重复计时评价，参数反演用不同优化算法与孪生试验交叉检查，初始场用变分法方程和非线性线搜索验收，航线则先确定最近可通行终点，再在完整时间展开图上给出离散全局最优解。

12.3 局限性与展望

主要局限为：题定 200 × 100 网格未完成；M1 结构差异超过 5%；参数候选位于边界且真实观测残差较大；初始场反演仅含 12 个低频模态并采用一次线性化；航线的全局最优性只适用于给定空间与时间离散。未来工作应优先补齐高分辨率正演、完整伴随、多尺度控制空间和连续航向验证，再扩展多船协同与随机冰情鲁棒规划。

AI 工具使用说明

根据竞赛 AI 工具使用管理规定，本文在程序框架整理、LaTeX 结构调整和文字润色环节使用了 AI 工具辅助，相关工具列入参考文献 [18]，具体用途与人工复核方式见附录 B。本文全部数值均由本地程序运行产生并经人工核验；AI 仅提供结构和表达建议，模型判断、结果解释与正文定稿均由参赛队员完成。

参考文献

- [1] Yan Y, Wang X, Lin Z, Ren L, Hou Q, Xu Y. Spatiotemporal patterns of maritime incidents along the Northern Sea Route: A 20-year analysis[J]. Ocean & Coastal Management, 2026, 278: 108220. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2026.108220.
- [2] Hibler W D. A dynamic thermodynamic sea ice model[J]. Journal of Physical Oceanography, 1979, 9(4): 815–846.
- [3] Feltham D L. Sea ice rheology[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2008, 40: 91–112.
- [4] Leppäranta M. The Drift of Sea Ice[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2011.

- [5] Zhang J, Hibler W D. On an efficient and accurate model for sea ice dynamics[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1997, 102(C4): 8691–8710.
- [6] Saad Y. *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2003.
- [7] Hunke E C, Dukowicz J K. An elastic–viscous–plastic model for sea ice dynamics[J]. *Journal of Physical Oceanography*, 1997, 27(9): 1849–1867.
- [8] Arakawa A, Lamb V R. Computational design of the basic dynamical processes of the UCLA general circulation model[J]. *Methods in Computational Physics*, 1977, 17: 173–265.
- [9] Ascher U M, Ruuth S J, Spiteri R J. Implicit-explicit Runge–Kutta methods for time-dependent partial differential equations[J]. *Applied Numerical Mathematics*, 1997, 25(2–3): 151–167.
- [10] Walker H F, Ni P. Anderson acceleration for fixed-point iterations[J]. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 2011, 49(4): 1715–1735.
- [11] Nelder J A, Mead R. A simplex method for function minimization[J]. *The Computer Journal*, 1965, 7(4): 308–313.
- [12] Storn R, Price K. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. *Journal of Global Optimization*, 1997, 11(4): 341–359.
- [13] Tikhonov A N, Arsenin V Y. *Solutions of Ill-Posed Problems*[M]. Washington: Winston & Sons, 1977.
- [14] Liu D C, Nocedal J. On the limited memory BFGS method for large scale optimization[J]. *Mathematical Programming*, 1989, 45(1): 503–528.
- [15] Nocedal J, Wright S J. *Numerical Optimization*[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2006.
- [16] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. *Numerische Mathematik*, 1959, 1: 269–271.
- [17] Cooke K L, Halsey E. The shortest route through a network with time-dependent internodal transit times[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 1966, 14(3): 493–498.
- [18] OpenAI Codex/ChatGPT, GPT-5 系列, OpenAI, 2026-08.

附录 A：数值验证细节

附录 A 汇总各环节数值验证：问题二求解器优化前后残差、守恒、正性、CFL 与源码哈希检查全部通过； 100×50 运行的 288 个物理步最终全部接受，其中 113 步经保护性重试、累计 120 次额外尝试，最大冰残差 9.98×10^{-4} 、最大耦合残差 9.998×10^{-6} ，冰体积相对误差 1.5×10^{-16} ；问题三孪生试验与 40×20 验证 288/288 步通过；问题四切线矩阵条件数为 5.582×10^3 ，线搜索总目标下降 4.719%；统一 72 h 正演 864/864 步完成且体积守恒；问题五三个时间层均找到可行离散全局最优路线。详细日志与结构化结果见项目输出目录。

附录 B：AI 工具使用详情

(1) 所用 AI 工具名称及版本：ChatGPT/Codex, GPT-5 系列, OpenAI, 使用日期 2026-08。

(2) 使用目的与环节：(a) 辅助整理数值求解代码框架与调试日志；(b) 辅助按竞赛模板调整 LaTeX 文档结构；(c) 在人工给定结论与数据后辅助文字润色与引用格式整理。

(3) 采纳与人工修改情况：基础代码框架和重复代码段均经人工检查、修改后运行；核心算法、参数设置、评价指标与全部正文数值以本地程序和人工复核记录为准。文字建议经逐条核对后择取，不以 AI 输出替代模型判断或结果解释；参考文献与本说明由参赛队员按竞赛规定补充。